中心化制約付き残差成分分解を用いた小売需要の時間別予測補正

日本経営工学会 2026年 秋季大会

東京都市大学 三川研究室

有馬 翔太

2026年10月24日

1. 背景 経営判断は予測から、予測は販売実績の「読み方」から

発注・在庫・人員の判断は需要予測に基づき、その土台は**店舗 × 商品の販売実績**である。



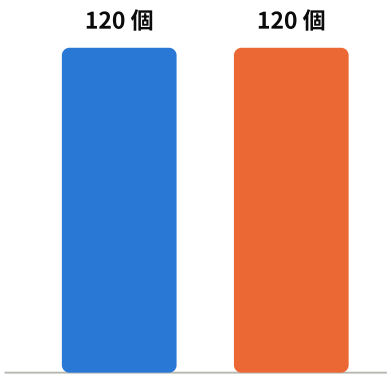
実績の読み違い → 予測のずれ → 欠品・廃棄・人員の過不足

▶ では、販売実績を**どの粒度で読めば**、判断に効く違いが見えるのか？

1. 背景 同じ日次売上でも、時間帯の「形」が違えば打ち手が変わる

時間帯の形を**店舗を横断して**見比べれば、実績の理解が深まる —— これが本研究の仮定。

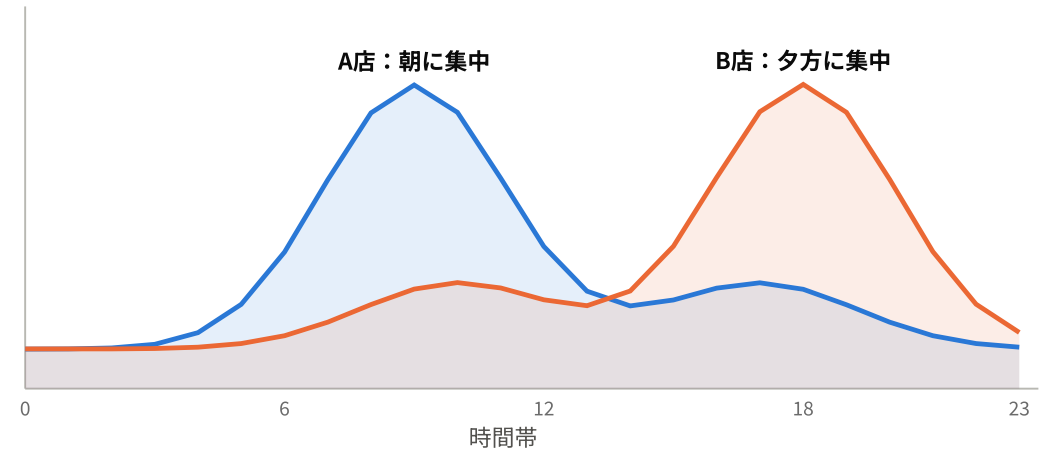
日次で見ると



同じ商品・同じ日の売上は同じ

日次だけでは区別がつかない

時間帯で見ると



A店の打ち手
開店前に補充、朝の人員を厚く

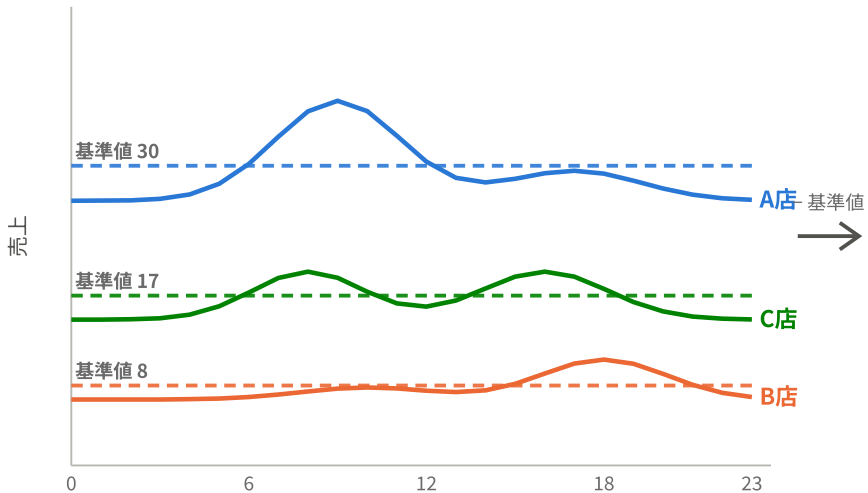
B店の打ち手
夕方前に補充、夕方の人員を厚く

▶ ただし、店舗ごとに**売上の規模**が違うと、形をそのまま重ねて比べられない

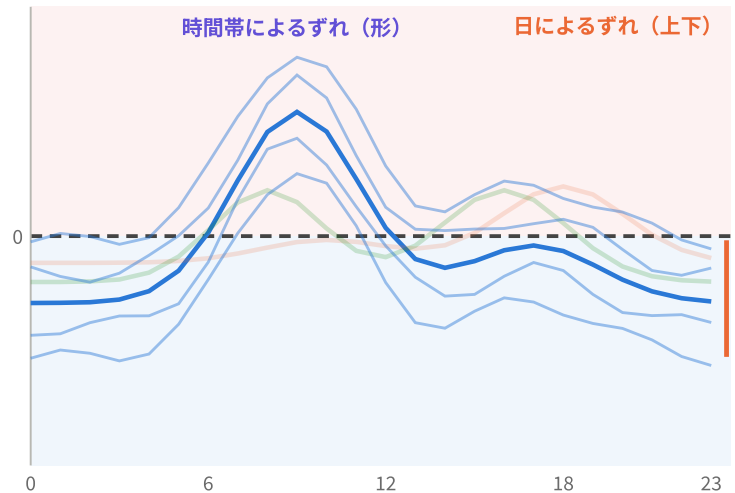
1. 背景 水準を分けた残差を、「日のずれ」と「時間帯のずれ」として読む

同じ店でも、残差は**日によって**上下にずれる。残差には「日のずれ」と「時間帯のずれ」が重なっている。

時間帯別の売上（店舗ごとに水準が違う）



A店の残差を 4 日分重ねる（形は似て、上下にずれる）



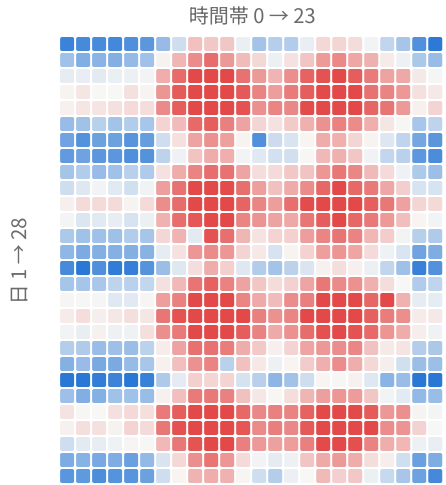
この残差を、日のずれと時間帯のずれの別々の表現として学習し、解釈性を高めたい

1. 経営判断 ← 予測 ← 販売実績 › 2. 日次ではなく時間帯の「形」 › 3. 水準を分けて残差を見る › **4. 日・時間帯のずれを別々に学習**

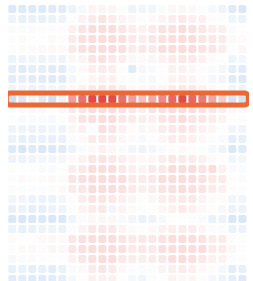
2. 問題設定

1系列の残差に混在する３つの共有構造

1店舗・1商品の 28日 × 24時間帯 の残差には、**共有範囲の異なる変動**が同時に存在する。

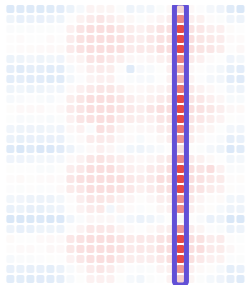


1系列の観測残差（赤：正、青：負）



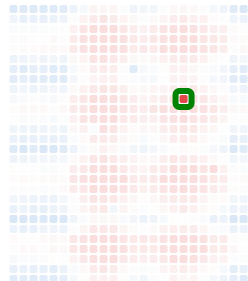
ある日に共通

同じ日の複数の時間帯で
同じ向きにずれる



ある時間帯に共通

複数日の同じ時間帯で
同じ向きにずれる

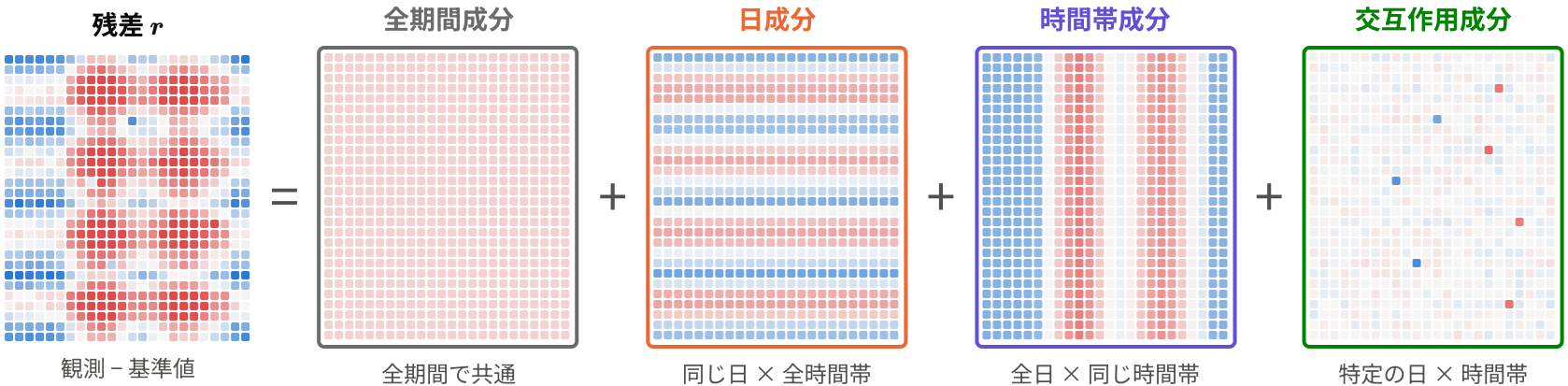


日 × 時間帯に固有

特定の組合せだけ
大きくずれる

3. 研究目的 残差を共有構造に基づいて 4 成分に分解する

基準値では捉えられない変動を、**系列全体・日・時間帯・交互作用**の 4 成分として分解・推定する。

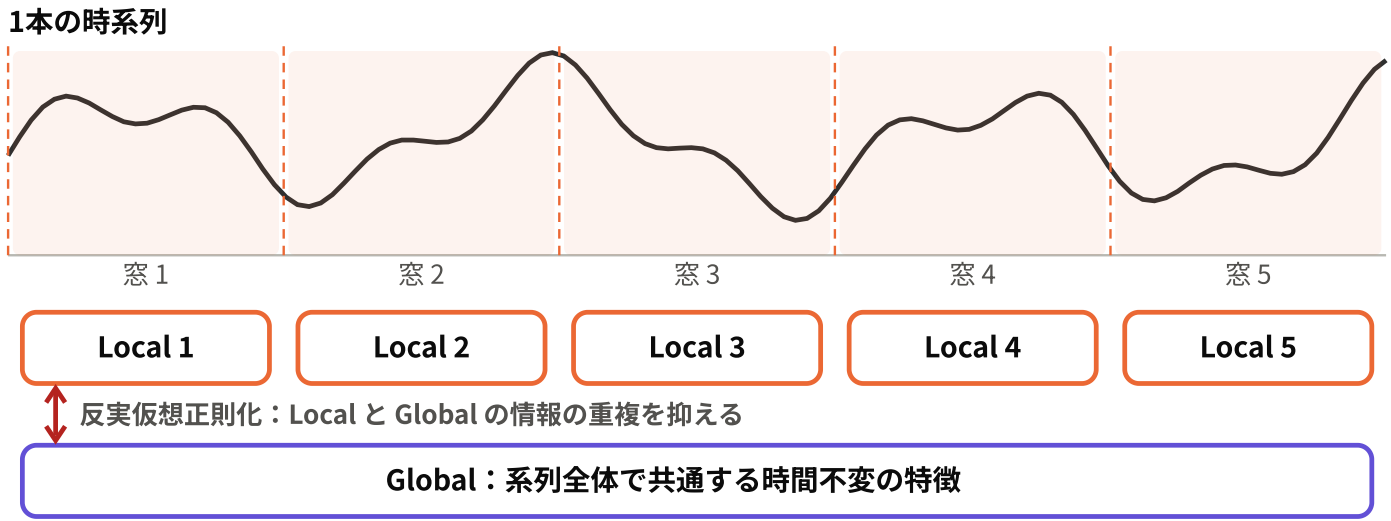


$$\hat{r}_{i,d,h} = \hat{g}_i + \hat{a}_{i,d} + \hat{t}_{i,h} + \hat{u}_{i,d,h}$$

各成分の重複を抑え、共有範囲に対応した役割を明確にする → 将来の時間別需要予測へ

4. 従来研究 Global / Local 分離表現学習

Tonekaboni ら (2022) は、1本の時系列を窓に分け、**時間不変な Global** と**窓ごとに変化する Local** を分けて学習した。



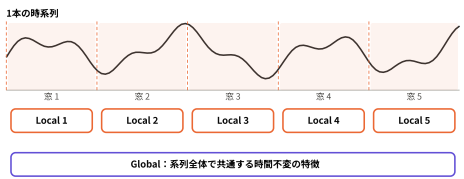
Local：窓ごとに変化する状態（時間変動）

正解ラベルなしで 2 種類の潜在表現に分け、反実仮想正則化で両者の情報の重複を抑える

Tonekaboni et al., "Decoupling Local and Global Representations of Time Series," AISTATS 2022

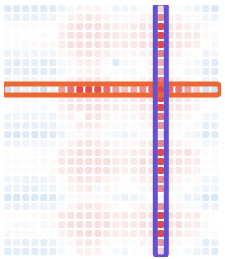
4. 従来研究 本研究が着目する 2 つの点

① 変動が共有される範囲



従来：1次元の窓ごとの Local

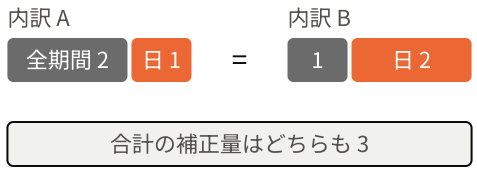
VS



本研究：日方向と時間帯方向の 2 種類の共有

「同じ日の複数時間帯」と「複数日の同じ時間帯」に共通する変動を、別々の成分として明示的に定義していない。

② 各成分の寄与を明確にすること



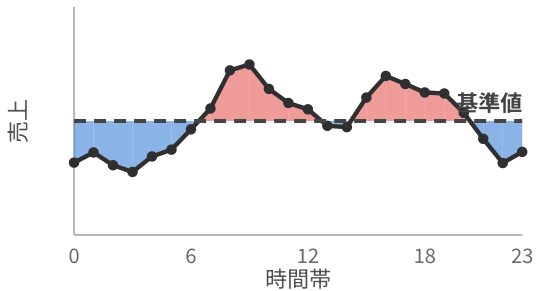
成分間で値を移しても合計は変わらない

潜在表現からは各変動の寄与を直接読み取れるとは限らない。補正量を複数成分の和で表すと、内訳が一意に定まらない。

→ 本研究：残差の 4 成分分解 ＋ 中心化制約

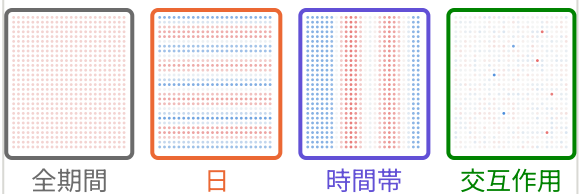
5. 提案手法 概要：3 つの特徴

① 残差に着目



観測売上を直接ではなく、
基準値を差し引いた残差をモデル化

② 共有範囲の異なる 4 成分



系列全体・日・時間帯・
日×時間帯の交互作用として推定

③ 中心化制約

日方向の平均 = 0

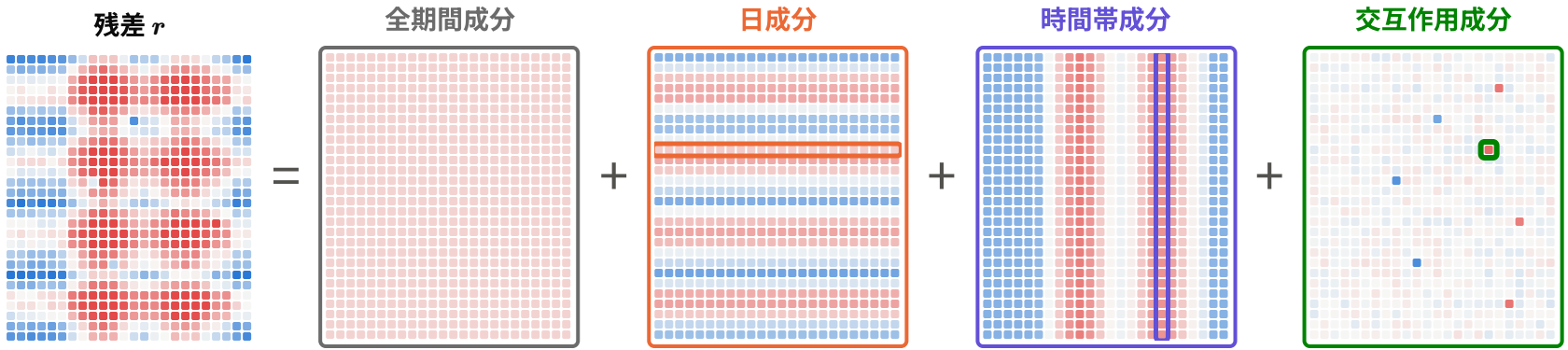
時間帯方向の平均 = 0

交互作用は両方向で 0

出力するだけでは定まらない
成分の役割を共有構造に対応させる

5. 提案手法 各成分の意味

各成分は、残差が**どの範囲で共有されるか**に対応する。



全期間成分
その系列の全期間に共通する残差の水準

日成分
ある日の複数の時間帯に共通する変動

時間帯成分
複数日の同じ時間帯に共通して現れる変動

交互作用成分
日・時間帯では説明できない、特定の組合せに固有の変動

5. 提案手法

モデルの全体像

中心化された 4 成分を加算して**推定残差**とし、基準値に加えて売上の推定値を得る。

5. 提案手法

中心化制約 (1/2)：同じ残差、異なる内訳

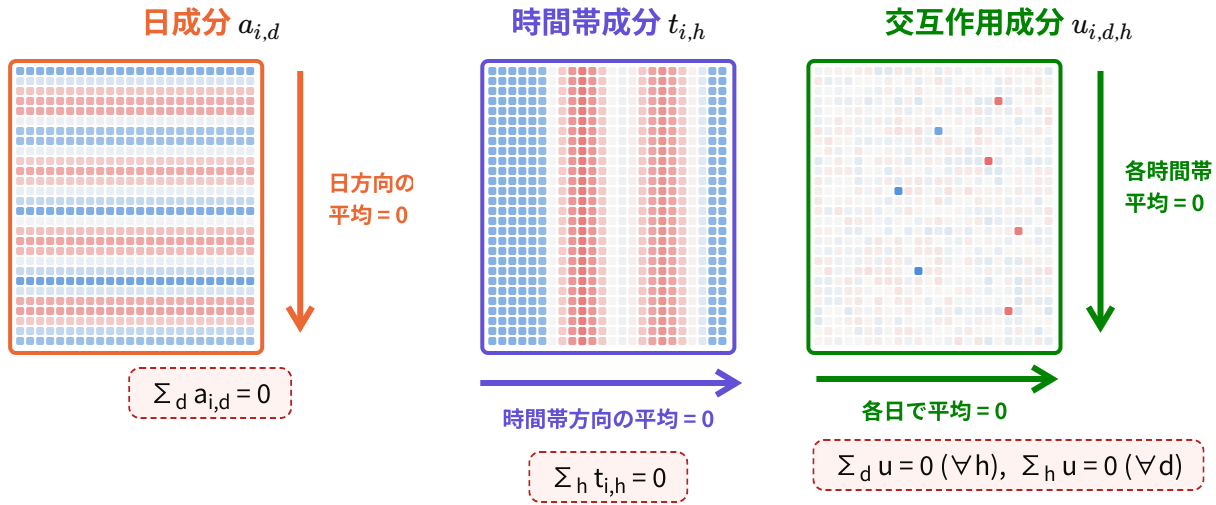
日成分の**平均を 0** に固定すれば、内訳は一意に定まる（この例では A だけが残る）。



例：ある時間帯の 3 日分の残差を、全期間成分と日成分の和で表す場合

中心化制約 (2/2)：各成分の担当範囲を固定する

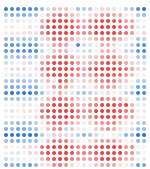
日成分は**日方向**、時間帯成分は**時間帯方向**、交互作用成分は**両方向**で平均を 0 にする。



中心化制約は、残差の合計を求めるためではなく、内訳を明確にするための仕組み

6. 実験 実験設定

実データ：FreshRetailNet-50K（生鮮小売の公開データ）



店舗 × 商品 ＝ 1 系列
28日 × 24時間帯 の残差を入力し、
同じ期間の残差を再構成

データ分割（系列数）

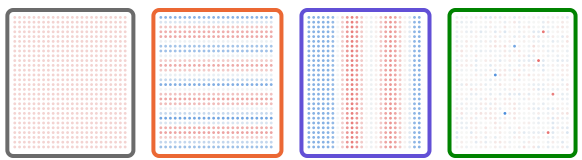
学習 6,000	検証 1,500	評価 1,500

評価指標
MAE ／ 残差 Top10 MAE（残差が大きい上位 10% セルの誤差）

比較手法

- **基準値のみ** ：残差補正なし
- **中心化なし** ：4 成分モデル（制約を外す）
- **提案** ：4 成分モデル ＋ 中心化制約

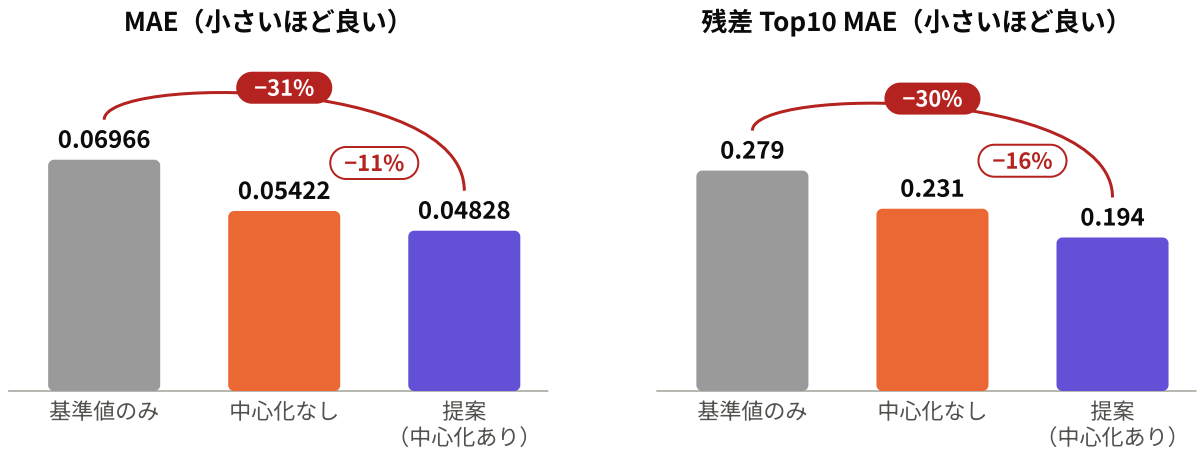
合成データ：成分が正しく取り出せるか



真の 4 成分を設定して生成し、中心化の有無で再構成誤差と**成分回復（相関）**を比較

6. 実験 実データ：残差再構成誤差

共有範囲に基づく 4 成分推定と中心化制約が、**残差再構成誤差の低減に有効**。

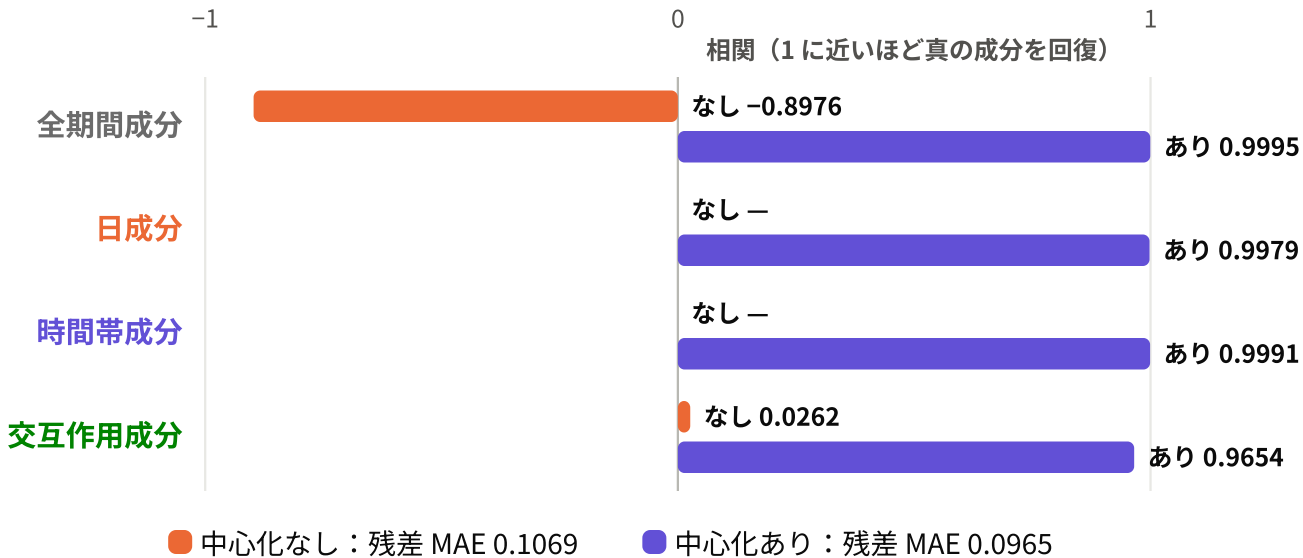


学習を伴うモデルは 5 回試行の平均

6. 実験

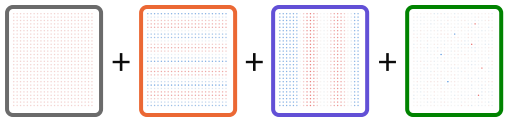
合成データ：意図した成分を回復できているか

中心化ありでは 4 成分すべてが高い相関。**再構成誤差が小さい ≠ 成分が正しい**。



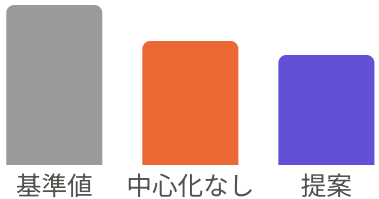
7. まとめ

提案



残差を**系列全体・日・時間帯・交互作用**の 4 成分に分解。中心化制約で各成分の役割を共有構造に対応させた。

実データ



MAE を基準値のみより**約 31%**、中心化なしより**約 11%** 低減。

合成データ

成分回復の相関

−0.90 / 0.03

↓ 中心化あり

1.00 / 0.97

中心化制約により、意図した成分の回復性能が改善。

現在：**観測残差**を入力し同じ期間を再構成 → 今後：**将来の共変量**から補正成分を推定（予測への拡張）